

试卷 2021研究生推免复试题 (4)

姓名 欧奕敏 学号 13342766006

答题时间 2021-09-15 15:13:17 - 16:53:12

名称	分数
单项选择	76
判断题	12
总分	88

单项选择题(130分)

1. (2分) 关系数据库规范化是为了解决关系数据库中_____问题而引入的。

- ☐ 数据操作复杂性; ☒ 数据访问安全性。 ☐ 检索速度;
☐ 数据不一致性;

2. (2分) 对于100Mbps 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时, 引入的转发延迟至少是_____。

- ☐ 121.44μs ☐ 0.48μs ☐ 0μs ☒ 5.12μs

3. (2分) 就计算机网络而言, 在协议分层实现中, 当数据分组从设备A传输到设备B时, 在设备A的第3层加上首部分会在设备B的_____层被读出。

- ☐ 3 ☒ 2 ☐ 4 ☐ 5

4. (2分) 已知数据链路层采用后退N帧 (GBN) 协议, 且发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时时, 若发送方只收到0、1、3号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是_____。

☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

5. (2分) 设平面图G是连通的， G^* 是G的对偶图，G的顶点数，边数，面数分别为10，12，4，则 G^* 的顶点数为： ()

☐ 4 ☐ 10 ☐ 12 ☒ 26

6. (2分) 导致以下程序出现死循环的语句是_____。

```
main(){
    int i=0;
    while(i<10)
    {   if(i<1)   continue;
        if(i==5) break;
        i++;
    }
    .....
}
```

☒ if(i<1) continue; ☐ i++; ☐ if(i==5) break;
☐ 以上都不对，因为不会出现死循环

7. (2分) 设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4 字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节，则可表示的单个文件最大长度是_____。

☒ 1057KB ☐ 33KB ☐ 16513KB ☐ 519KB

8. (2分) 站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列(chipping sequence)分别是(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)和(1,1,-1,-1)。若C从链路上收到的序列是(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)，则C收到A发送的数据是_____。

☐ 110 ☒ 101 ☐ 000 ☐ 111

9. (2分) 进程和程序的一个本质区别是_____。

- ☐ 前者在一个文件中, 后者在多个文件中
- ☐ 前者存储在内存, 后者存储在外存
- ☐ 前者分时使用CPU, 后者独占CPU
- ☒ 前者为动态的, 后者为静态的

10. (2分) 在数据库的表定义中, 限制成绩属性列的取值在0到100的范围内, 属于数据的_____约束。

- ☐ 参照完整性
- ☐ 实体完整性
- ☐ 用户操作
- ☒ 用户自定义

11. (2分) 某计算机的指令流水线由四个功能段组成, 指令流经各功能段的时间(忽略各功能段之间的缓存时间)分别为90ns、80ns、70ns、和60ns, 则该计算机的CPU时钟周期至少是_____。

- ☐ 60ns
- ☐ 70ns
- ☒ 90ns
- ☐ 80ns

12. (2分) 主机甲与主机乙之间已建立一条TCP连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自于乙的TCP报文段, 该段的序号为1913, 确认序号为2046, 有效荷载为100字节, 则甲立即发送给乙的报文段的序号和确认序号分别为_____。

- ☐ 2046,2012
- ☒ 2047,2013
- ☐ 2047,2012
- ☐ 2046,2013

13. (2分) 假如一个有向图具有有序的拓扑排序序列, 那么, 该图的邻接矩阵应为_____。

- ☐ 稀疏的
- ☐ 无规则的
- ☐ 三角的
- ☒ 对称的

14. (2分) 以下程序中, 函数scmp的功能是返回形参指针s1和s2所指字符串中较小字符串的首地址。若运行时依次输入: abcd、abba和abc三个字符串, 则输出结果为_____。

```
char *scmp(char *s1, char *s2)
{ if(strcmp(s1,s2)<0)
    return(s1);
  else return(s2);
}
main()
{ int i; char string[20], str[3][20];
  for(i=0;i<3;i++) gets(str[i]);
  strcpy(string,scmp(str[0],str[1])); /*库函数strcpy对字符串进行复制*/
  strcpy(string,scmp(string,str[2]));
  printf("%s\n",string);
}
```

- ☐ abc
 ☐ abcd
 ☐ abca
 ☒ abba

15. (2分) 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为 32KB，主存块大小为 32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则 Cache 行的位数至少是_____。

- ☐ 275
 ☐ 257
 ☒ 274
 ☐ 258

16. (2分) 设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M 表示该资源的可用个数，N表示等待该资源的进程数，则M、N分别是_____。

- ☐ 2,0
 ☐ 1,2
 ☒ 1,0
 ☐ 0,1

17. (2分) IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是_____。

- ☐ 交换RTS与CTS帧
 ☐ 使用多个MAC地址
 ☐ 采用二进制指数退避
 ☒ 发送确认帧

18. (2分) 某虚拟存储器系统采用页式内存管理，使用LRU页面替换算法，考虑页面访问地址序列3 8 1 7 8 2 7 2 1 8 3 1 2 1 3 1 7 1 2 8。假定内存容量为4个页面，开始时是空的，则页面失效次数是_____次。

- ☐ 7
 ☐ 8
 ☒ 5
 ☐ 6

19. (2分) 一般来说, 邻接多重表和十字链表分别用于存储_____。

- ☐ 无向图和无向图 ☒ 无向图和有向图 ☐ 有向图和有向图
☐ 有向图和无向图

20. (2分) 某基于动态分区存储管理的计算机, 其主存容量为55MB(初始为空闲), 采用最佳适配(Best Fit)算法, 分配和释放的顺序为: 分配15MB, 分配30MB, 释放15MB, 分配8MB, 分配6MB, 此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

- ☐ 7MB ☐ 9MB ☒ 15MB ☐ 10MB

21. (2分) 以下程序执行后, 输出结果是_____。

```
main( ){  
    char *p[10]={“abc”, “aabdfg”, “dcdbe”, “abbd”, “cd”};  
    printf(“%d\n”, strlen(p[4]));  
}
```

- ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5 ☒ 2

22. (2分) 主机甲和主机乙已建立了TCP连接, 甲始终以MSS=1KB大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时时拥塞窗口为8KB, 则从t时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过10个RTT后, 甲的发送窗口是_____。

- ☐ 10KB ☒ 12KB ☐ 5KB ☐ 14KB

23. (2分) $A=\{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中 $R_1=\{<1, 1>, <2, 2>\}$, $R_2=\{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>, <1, 2>\}$, $R_3=\{<1, 3>\}$, 则_____是自反的, _____是反自反的, _____既不是自反也不是反自反的。

- ☐ R_2, R_3, R_1 ☐ R_2, R_1, R_3 ☒ R_1, R_3, R_2 ☐ R_1, R_2, R_3

24. (2分) 有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1的变量x。P1对x加1，P2对x减1。加1和减1操作的指令序列分别如下所示。两个操作完成后，x的值_____。

```
// 加1操作
load R1, x // 取x到寄存器R1中
inc R1
store x, R1 // 将R1的内容存入x
```

```
// 减1操作
load R2, x
dec R2
store x, R2
```

- ☐ 可能为-1、0、1或2 ☒ 可能为0、1或2 ☐ 可能为-1或3
☐ 只能为1

25. (2分) 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

- ☐ 链式结构且磁盘块定长 ☐ 链式结构且磁盘块变长 ☐ 连续结构
☒ 索引结构

26. (2分) 给定关键字序列为40，35，65，97，76，11，

27，40，按快速排序方法对其从小到大排序。以第一个数为基准，进行一趟排序后的结果为_____。说明，40加下划线是为了与前面的第一个关键字40加以区分。

- ☐ 27，11，35，40，76，97，65，40
☒ 27，35，11，40，76，97，65，40
☐ 27，11，35，40，76，97，65，40
☐ 以上都不对

27. (2分) 在通信中要传输字母a，b，c，d，e，f，g，它们出现的频率依次为30%，20%，15%，10%，10%，9%，6%。假设已设计用于传输上述字母的最佳二元前缀码，则传输100个按上述频率出现的字母所需的二进制数字的个数为_____。

- ☒ 265 ☐ 300 ☐ 256 ☐ 250

28. (2分) 有10台计算机建成10Mbps以太网，如分别采用共享以太网和交换以太网技术，则每个站点所获得的数据传输速率分别为

- ☐ 1Mbps, 10Mbps ☐ 1Mbps, 1Mbps ☐ 10Mbps, 1Mbps
☐ 10Mbps, 10Mbps

29. (2分) 以下策略中，能够用于判断有向图是否存在回路（环）的是_____。

- ☒ 拓扑排序 ☐ 广度优先搜索 ☐ 关键路径 ☐ Dijkstra算法

30. (2分) 对于二叉树的遍历算法，如果某结点m是另外一个结点n的祖先，那么采用_____方式可以找到m到n的一条路径。

- ☐ 层次遍历 ☐ 后序遍历 ☐ 中序遍历 ☒ 先序遍历

31. (2分) 对于一棵m阶的 B-树，如下说法不正确的选项是_____。

- ☐ 树中所有每个结点至多有m棵子树 ☐ 根结点至少有 2 棵子树
☒ 所有结点至少有 $\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 棵子树
☐ 所有的终端结点(失败结点) 都位于同一层

32. (2分) 某机器字长16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC 自动加1。若某转移指令所在主存地址为3000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

- ☒ 3008H ☐ 3009H ☐ 3007H ☐ 3006H

33. (2分) 假设某省的语文高考成绩保存在一个大数组中（按准考证号从小

到大存放)，且语文成绩为0~150之间的整数（含0和150）。现要求对该数组进行排序，按语文成绩从高到低排序。针对该排序问题，请问下列排序方法中，速度最快且稳定的排序方法_____。此处的稳定是指，当两个考生成绩相同时，准考证号小的排在前面。

- ☐ 快速排序 ☒ 桶排序 ☐ 归并排序 ☐ 堆排序

34. (2分) 已知关系模式R (A, B, C, D, E, G, K)，其最小函数依赖集 $F=\{AB\rightarrow C, B\rightarrow DE, C\rightarrow G, G\rightarrow A\}$ 。依据数据库原理，下列说法中，错误的是_____。

- ☐ BGK是候选码 ☒ 模式R是2NF ☐ BCK是候选码
☐ ABK是候选码

35. (2分) 下列关于交换机的叙述中，正确的是_____。

- ☐ 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
☐ 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
☐ 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
☒ 以太网交换机本质上是一种多端口网桥

36. (2分) 一组记录的关键字为{18, 13, 22, 1, 67, 15, 82, 26, 54, 93, 8, 80}，采用链地址法构造哈希表，散列函数定义为 $H(key)=key \bmod 13$ ，散列地址为2的链中记录数为_____。

- ☐ 2 ☒ 5 ☐ 3 ☐ 4

37. (2分) 固态硬盘属于_____设备。

- ☐ 链接存取 ☐ 直接存取 ☒ 随机存取 ☐ 顺序存取

38. (2分) 使用SPooling系统的目的是为了提高_____的使用效率。

- ☐ 操作系统 ☒ 内存 ☐ I/O设备 ☐ CPU

39. (2分) 一个关系模式 $R(x_1, x_2, x_3, x_4)$ ，假定该关系存在着如下函数依赖： $x_1 \rightarrow x_2$ ， $x_1 \rightarrow x_3$ ， $x_3 \rightarrow x_4$ ，则该关系属于_____。

- ☐ 3NF ☐ 4NF ☐ BCNF ☒ 2NF

40. (2分) 下列SQL语句中，能够实现“收回用户ZHAO对学生表（STUD）中学号（XH）的修改权”这一功能的是_____。

- ☐ REVOKE UPDATE(XH) ON TABLE FROM ZHAO
☐ REVOKE UPDATE(XH) ON TABLE FROM PUBLIC
☒ REVOKE UPDATE(XH) ON STUD FROM ZHAO
☐ REVOKE UPDATE(XH) ON STUD FROM PUBLIC

41. (2分) 主机甲通过1个路由器(存储转发方式)与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8Mb(1M=10⁶B)的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

- ☐ 1600ms, 800ms ☐ 800ms, 1600ms ☐ 801ms, 1600ms
☒ 1600ms, 801ms

42. (2分) 假设磁头当前位于第105道，且正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用SCAN算法得到的磁道访问序列是_____。

- ☐ 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
☐ 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195
☐ 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
☒ 110, 170, 180, 195, 68, 45, 36, 12

43. (2分) 在关系模式 $R(A, B, C, D)$ 中，有函数依赖 $F=\{B \twoheadrightarrow C, C \twoheadrightarrow D, D \twoheadrightarrow A\}$ ，则R可以达到_____。

- ☐ 1NF ☒ 2NF ☐ 以上三者都不可能 ☐ 3NF

44. (2分) 下面对函数f有两次调用。程序的运行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int Fun(int m){
    static int n = 0;
    m /= 2;
    m = m * 2;
    if (m) {
        n *= m;
        return(Fun(m - 2));
    }
    else
        return n;
}
int main(void){
    int a, i, j;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        a = Fun(4 + i);
        printf("%d\n", a);
    }
    return 0;
}
```

- ☐ 8 8 ☐ 4 4 ☐ 64 64 ☒ 0 0

45. (2分) 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧(忽略其传输延迟)进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 _____。

- ☐ 20Mbps ☐ 10Mbps ☒ 100Mbps ☐ 80Mbps

46. (2分) E-R方法的三要素是_____。

- ☐ 实体、域、候选键。 ☒ 实体、属性、联系；
☐ 实体、键、联系； ☐ 实体、属性、实体集；

47. (2分) 若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的_____。

- (1) 若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态。
- (2) 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态。
- (3) read系统调用的参数应包含文件的名称。

- ☒ 仅 (2) 、 (3) ☐ 仅 (1) 、 (2) ☐ (1) 、 (2) 、 (3)
☐ 仅 (1) 、 (3)

48. (2分) 冯•诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据_____。

- ☒ 指令周期的不同阶段 ☐ 指令和数据所在的存储单元
☐ 指令和数据的寻址方式 ☐ 指令操作码的译码结果

49. (2分) 已知一个森林，若将其转换成等价的树和二叉树来存储，那么，如下说法正确的是_____。

- ☐ 该树的先序遍历和对应二叉树的中序遍历等价
☒ 该树的中序遍历和对应二叉树的后序遍历等价
☐ 该森林的先序遍历和树的后序遍历等价
☐ 该森林的中序遍历和对应二叉树的中序遍历等价

50. (2分) 下列关于RISC的叙述中，错误的是_____。

- ☒ RISC大多数指令在一个时钟周期内完成
☐ RISC的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC少
☐ RISC普遍采用微程序控制器
☐ RISC的内部通用寄存器数量相对CISC多

51. (2分) 在字符串匹配算法中，假如主串长度为n，模式串长度为m ($m \leq n$)，采用经典的字符串匹配KMP算法进行匹配，其算法时间复杂度是_____。

- ☐ $O(n)$ ☒ $O(m+n)$ ☐ $O(mn)$ ☐ $O(m)$

52. (2分) 两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输速率为16 kbps, 单向传播时延为270ms, 数据帧长度范围128~512字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为_____。

- ☐ 4 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 5

53. (2分) 下列函数的功能是_____。

```
int fun(char *s){  
    char *t=s;  
    while(*t++);  
    return (t-s);  
}
```

- ☒ 计算s所指字符串的长度 ☐ 将s所指字符串复制到字符串t中
☐ 计算s所指字符串占用内存字节的个数 ☐ 比较两个字符串大小

54. (2分) 已知关系 $R=\{A, B, C, D, E, F\}$, $F=\{A \rightarrow C, BC \rightarrow DE, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$ 。则 $(AB)F^+$ 的闭包是_____。

- ☐ AB ☐ ABCDE ☐ ABC ☒ ABCDEF

55. (2分) 已知系统为32位实地址, 采用48位虚拟地址, 页面大小4KB, 页表项大小为8B; 每段最大为4GB。假设系统使用纯页式存储, 则要采用_____级页表, 页内偏移_____位。

- ☐ 4,12 ☒ 3,12 ☐ 4,11 ☐ 3,11

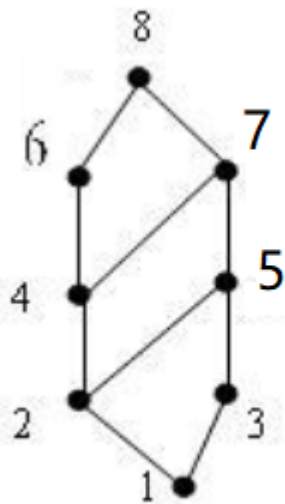
56. (2分) 含有n个元素的有序表, 其二分 (折半) 查找所形成的判定树树高是_____。

- (1) $\lceil \log_2(n+1) \rceil$
(2) $\lfloor \log_2(n+1) \rfloor - 1$
(3) $\lceil \log_2(n) \rceil$
(4) $\lfloor \log_2(n) \rfloor - 1$

- ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☒ (1)

57. (2分)

偏序集 $\langle \{1,2,3,4,5,6,7,8\}, < \rangle$ 的哈斯图如下，则 $B=\{2,3,4,5,7\}$ 时， B 有上界_____，下界_____。



- ☐ 7、8; 1
 ☐ 7、8; 1、2
 ☒ 8; 1
 ☐ 7; 1

58. (2分)

某路由器的路由表如下表所示。若路由器收到一个目的地址为169.96.40.5的IP分组，则转发该IP分组的接口是_____。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

- ☐ S2
 ☐ S4
 ☐ S1
 ☒ S3

59. (2分) SMTP协议是_____上的协议。

- ☐ 网络层 ☒ 应用层 ☐ 传输层 ☐ 物理层

60. (2分) 下面程序段的时间复杂度是_____。

```
i=s=0;
while (s<n){
    i++;
    s+=i;
}
```

- ☐ $O(n)$ ☐ $O(n \log n)$ ☐ $O(n^2)$ ☒ $O(\sqrt{n})$

61. (2分) 银行家算法中的数据结构包括有可利用资源向量Available、最大需求矩阵Max、分配矩阵Allocation、需求矩阵Need，下列选项中，表述正确的是_____。

- ☐ $Max[i,j] = Allocation[i,j] - Need[i,j]$
☐ $Need[i,j] = Max[i,j] + Allocation[i,j]$
☒ $Need[i,j] = Max[i,j] - Allocation[i,j]$
☐ $Max[i,j] = Allocation[i,j] * Need[i,j]$

62. (2分) 下列排序算法中，_____是不稳定的。

- ☐ 基数排序 ☐ 起泡排序 ☒ 堆排序 ☐ 直接插入排序

63. (2分) 顶点标定顺序的无向完全图 K_n ($n \geq 3$)中，在定义意义下共有_____条不同的哈密顿回路。

- ☐ n ☒ 1 ☐ 2^n ☐ $n!$

64. (2分) 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为_____。

☒ 240比特 ☐ 800比特 ☐ 480比特 ☐ 400比特

65. (2分) 在关系模式R中，若其函数依赖集中所有候选关键字都是决定因素，则R最高范式是_____。

☐ 1NF ☒ BCNF ☐ 2NF ☐ 3NF

判断题(20分)

1. (1分) 希尔排序的组内排序一般采用的是“直接插入排序”的排序方法。

☒ 是 ☐ 否

2. (1分) 图G中有割边那么G中一定有割点。

☒ 是 ☐ 否

3. (1分) 对于n阶对称矩阵，采用压缩存储时，所需要的顺序表表长为 $n(n-1)/2$ 。

☐ 是 ☒ 否

4. (1分) 具有8个关键字的有序表中，对每一个关键字查找概率相同，如果采用折半查找算法，那么，查找不成功的平均查找长度是 $27/7$ 。

☒ 是 ☐ 否

5. (1分)

G为无孤立点，则 V^* 是极小（最小）点覆盖当且仅当 $\bar{V}^* = V - V^*$ 是极大（最大）点独立集。

☒ 是 ☐ 否

6. (1分) 表达式 $a*(b+c)/d$ 的后缀表达式是 $abc+*d-$ 。

☐ 是 ☒ 否

7. (1分) 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 连通且恰有两个奇度顶点。

☒ 是 ☐ 否

8. (1分) 已知变量 X 、 Y 、 Z 的机器数分别为 $FFFDH$ 、 $FFDFH$ 和 $7FFCH$ ，若 X 、 Y 、 Z 为带符号整数（补码表示），则 $X < Y < Z$ 。

☐ 是 ☒ 否

9. (1分) 数据库中，规范化的投影分解是唯一的。

☐ 是 ☒ 否

10. (1分) 数据库关系模型中， $3NF$ 是指满足 $2NF$ 且不存在部分依赖现象。

☐ 是 ☒ 否

11. (1分) 若 $k=125$ ， $q=8$ ，则 k 在模 q 下的乘法逆元是存在的。

☒ 是 ☐ 否

12. (1分) 已知某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式(即每

组2块); 每个主存块大小为32字节, 按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是4。

☐ 是 ☒ 否

13. (1分)

简单图的点色数 χ 不会超过它的最大度 Δ 。

☒ 是 ☐ 否

14. (1分) 在关系数据库中, 依赖 $(Sno, Cname) \twoheadrightarrow (Cname, Grade)$ 是平凡函数依赖。

☐ 是 ☒ 否

15. (1分) 假设采用有向无环图存储和描述表达式 $(a-b)((a-b)/c)$, 需要顶点数最少是6。

☒ 是 ☐ 否

16. (1分) n 个顶点、 e 条边构成的一个无向图, 如果将其看成一个森林, 那么该森林必有 $n-e$ 棵树。

☐ 是 ☒ 否

17. (1分) 设 R 与 T 都是 X 上的二元关系, 如果 R 和 T 都是传递的, 则 $R \cap T$ 也是传递的。

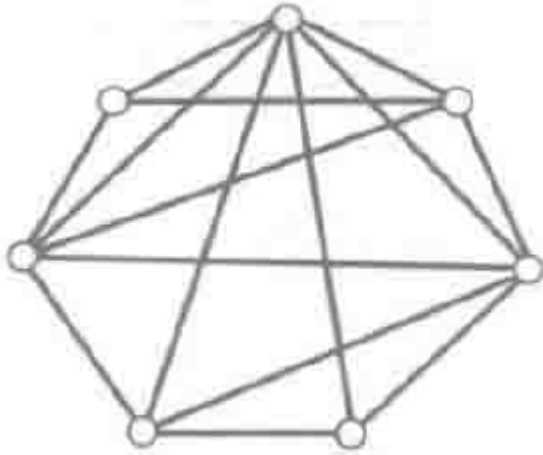
☒ 是 ☐ 否

18. (1分) 假如一棵二叉树的先序遍历结果是ABCDEF, 中序遍历是CBADFE, 那么后续遍历结果是 CBFEDA。

☒ 是 ☐ 否

19. (1分)

对于给定的如下所示的图G，依据离散数学中关于平面图的定义，可知G为平面图。



☐ 是 ☒ 否

20. (1分) 设a是10阶群的生成元，则 a^3 是10阶元素。

☒ 是 ☐ 否